МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1.1

«РОЗГАЛУЖЕНІ АЛГОРИТМИ»

Варіант 26

Виконав: студент групи ІО-62
Трохимчук Іван Васильович

Перевірив: Русінов Володимир В.

Київ – 2026

1. Мета роботи

Засвоїти принципи використання керуючих конструкцій розгалуження та булевих (логічних) операцій під час побудови алгоритмів і програм мовою С.

2. Постановка задачі

Задано дійсне число x. Необхідно обчислити значення кусочно-заданої функції y(x), якщо воно визначене, або вивести повідомлення про те, що функція для введеного x не існує. Потрібно реалізувати два варіанти програми: перший із логічними операціями, другий із вкладеними умовами без логічних операцій.

Варіант 26:

$y(x) = x^3 + 14$, якщо $x \in [2; 7]$;
$y(x) = -4x^3 + 3x - 7$, якщо $x \in (-13; -3] \cup (14; +\infty)$;
в інших випадках функція не визначена.

3. Програма № 1: використання логічних операцій

```
#include <iso646.h>
#include <stdio.h>

float priklad(float a) {
    float y = -4 * a * a * a + 3 * a - 7;
    return y;
}

static void none(void) {
    printf("None\\n");
}

int main(void) {
    float x, y;
    printf("Enter x: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x <= 7 and x >= 2) {
        float y = x * x * x + 14;
        printf("y = %f\\n", y);
    }
    else if ((x > -13 and x <= -3) or x > 14) {
        y = priklad(x);
        printf("y = %f\\n", y);
    }
    else {
        none();
    }
    return 0;
}
```

У першій програмі логічні операції and та or об’єднують умови належності x до відповідних інтервалів. Зміна, виконана за вказівкою, стосується лише обчислення першої гілки: x * x * x + 14.

4. Програма № 2: вкладені умовні оператори

```
#include <time.h>
#include <stdio.h>

float static priklad(float a) {
    float y = -4 * a * a * a + 3 * a - 7;
    return y;
}

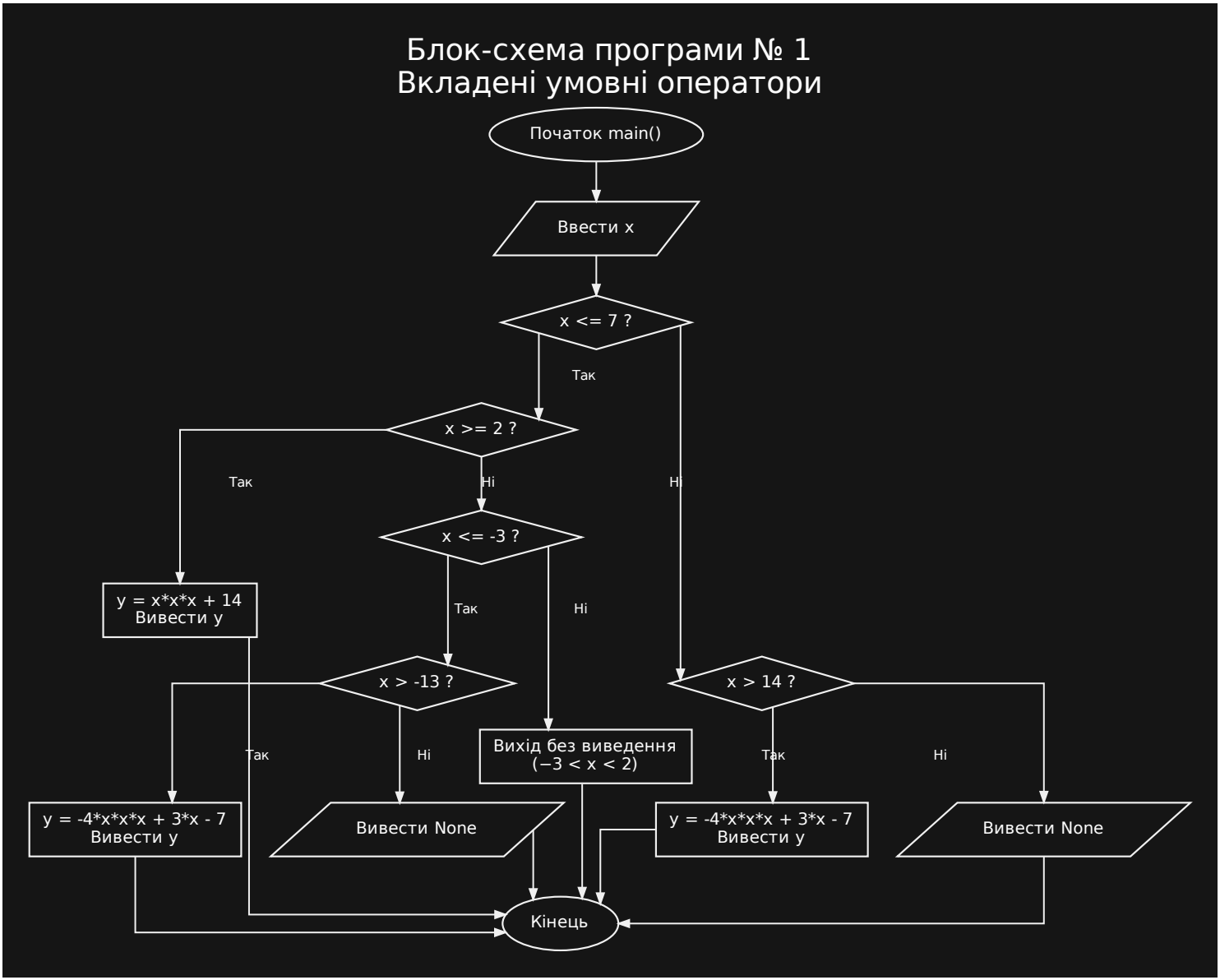
static void none(void) {
    printf("None\\n");
}

int main(void) {
    float x;
    printf("Enter x: ");
    scanf("%f", &x);
    clock_t start = clock();

    if (x <= 7) {
        if (x >= 2) {
            float y = x * x * x + 14;
            printf("%f\\n", y);
        }
        else if (x <= -3) {
            if (x > -13) {
                float y = priklad(x);
                printf("%f\\n", y);
            }
            else {
                none();
            }
        }
    }
    else if (x > 14) {
        float y = priklad(x);
        printf("%f\\n", y);
    }
    else {
        none();
    }

    clock_t end = clock();
    printf("Time: %.3f seconds\\n",
           (double)(end - start) / CLOCKS_PER_SEC);
    return 23;
}
```

У другій програмі перевірки виконуються вкладено, без використання and/or/not. Виправлено лише вираз першої гілки на x * x * x + 14, як зазначено в завданні. Інші умови й структура коду залишені без змін.


Блок-схема програми № 1
Вкладені умовні оператори
Початок main()
Ввести x
x <= 7 ?
Так
Ні
x >= 2 ?
Так
Ні
x <= -3 ?
y = x*x*x + 14
Вивести y
Так
Ні
x > -13 ?
Так
Ні
Вихід без виведення
(−3 < x < 2)
x > 14 ?
Так
Ні
y = -4*x*x*x + 3*x - 7
Вивести y
Вивести None
y = -4*x*x*x + 3*x - 7
Вивести y
Вивести None
Кінець

Блок-схема програми № 2
Складені логічні умови



5. Тестування

Для перевірки гілок алгоритму використано значення на межах інтервалів, усередині інтервалів та поза областю визначення. Еталонні значення обчислено безпосередньою підстановкою у відповідну формулу.

x	Гілка / перевірка	Очікуваний результат
2	Ліва включена межа [2; 7]	$2^3 + 14 = 22$
7	Права включена межа [2; 7]	$7^3 + 14 = 357$
5	Усередині [2; 7]	$5^3 + 14 = 139$
−13	Виключена межа (−13; −3]	None
−12	Усередині (−13; −3]	$-4(-12)^3 + 3(-12) - 7 = 6869$
−3	Включена межа (−13; −3]	$-4(-3)^3 + 3(-3) - 7 = 92$
14	Виключена межа (14; +∞)	None
15	Усередині (14; +∞)	$-4(15)^3 + 3(15) - 7 = -13462$
0	Поза областю визначення	None
−2	Проміжок між гілками	None
10	Проміжок між гілками	None

Результати запуску програми № 1

Для x = 2, 7, 5, −12, −3 та 15 програма обчислює відповідно 22, 357, 139, 6869, 92 та −13462. Для x = −13, 14, 0, −2 та 10 виводить None.

Результати запуску програми № 2 та зауваження

Для x = 2, 7, 5, −12, −3 та 15 обчислювальна гілка дає ті самі значення, що й програма № 1. Для x = −13 та 14 виводиться None. Однак у наданій вкладеній програмі для x = −2 та x = 10 не виводиться повідомлення None: ці випадки не охоплені наявними умовами. Оскільки було дозволено змінити тільки вираз x * x * x + 14, інші помилки логіки не виправлялися. Отже, друга програма не проходить усі тести повністю.

6. Висновок

Під час роботи розглянуто реалізацію розгалуженого алгоритму двома способами: за допомогою логічних операцій та за допомогою вкладених умовних операторів. Перевірено значення на межах інтервалів і всередині областей визначення функції. Обчислення першої гілки виправлено на $x^3 + 14$. Перша програма коректно обробляє перевірені інтервали, а друга потребує додаткового виправлення умов для повної відповідності постановці задачі.